Dự đoán số lượng bánh cần làm mỗi sáng

Tóm tắt

- **Vấn đề:** tiệm bánh làm theo số bán cùng kỳ năm trước, nên vừa dư vừa thiếu. Làm thiếu mất tiền gấp khoảng 3 lần làm dư.
- **Cách làm:** cho AI học dữ liệu năm 2021, làm bài thi tháng 1–6/2022, rồi chạy thực tế tháng 7–9/2022, so với cách làm bằng tay.
- **Kết quả:** thiếu giảm từ 13,8% xuống 5,7% ở bài thi, và từ 11,4% xuống 8,5% khi chạy thực tế. Tổng tiền mất giảm 28% và 17%.
- **Đề xuất:** một tiệm thì chưa đáng làm vì khoảng 3 năm mới hoàn vốn; chuỗi nhiều tiệm thì nên chạy thử ở 2–3 tiệm.

Mục lục

1. Vấn đề khách hàng cần giải quyết

2. Dữ liệu khách hàng cho thấy gì

- 2.1. Dữ liệu khách hàng cung cấp
- 2.2. Bán cùng kỳ 2021 và 2022
- 2.3. Cách tính dư và thiếu
- 2.4. Từ số bánh dư, thiếu ra tiền mất
- 2.5. Nếu làm năm nay bằng năm trước: kết quả theo tháng
- 2.6. Làm dư hay làm thiếu mất nhiều tiền hơn?

3. Phương pháp tiếp cận và cách chấm điểm

- 3.1. Mục tiêu
- 3.2. Ba giai đoạn
- 3.3. Hai cách dự đoán
- 3.4. AI ưu tiên giảm thiếu bằng cách nào
- 3.5. Cách chấm điểm
- 3.6. Điểm đỗ và quy tắc quyết định
- 3.7. Kết quả mong muốn

4. Prototype

- 4.1. Chuẩn bị và làm sạch dữ liệu
- 4.2. Huấn luyện AI

- 4.3. Bài thi (tháng 1–6/2022)
- 4.4. Chạy thực tế (tháng 7–9/2022)

5. Quyết định và bước tiếp theo

- 5.1. Nhìn lại hai giai đoạn
- 5.2. AI tiết kiệm được bao nhiêu
- 5.3. Ước tính chi phí và thời gian hoàn vốn (giả định)
- 5.4. Cần xác nhận trước khi quyết định
- 5.5. Đề xuất

---

1. Vấn đề khách hàng cần giải quyết

Tình huống giả định, dựa trên dữ liệu bán hàng công khai của một tiệm bánh ở Pháp (Kaggle).

Chủ tiệm cần dự đoán mỗi sáng nên làm bao nhiêu chiếc cho từng loại bánh.

Hiện tại, tiệm làm theo **số bán cùng kỳ năm trước**: cùng thứ, cùng tuần của năm ngoái bán bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Cách này theo kịp mùa du lịch vì mùa vụ lặp lại, nhưng sai khi năm nay bán khác năm trước. Làm sai số lượng khiến tiệm mất tiền theo hai cách: làm dư thì bánh thừa phải bỏ, làm thiếu thì khách đến không còn bánh. Vì vậy chủ tiệm tìm cách dự đoán tốt hơn.

---

2. Dữ liệu khách hàng cho thấy gì

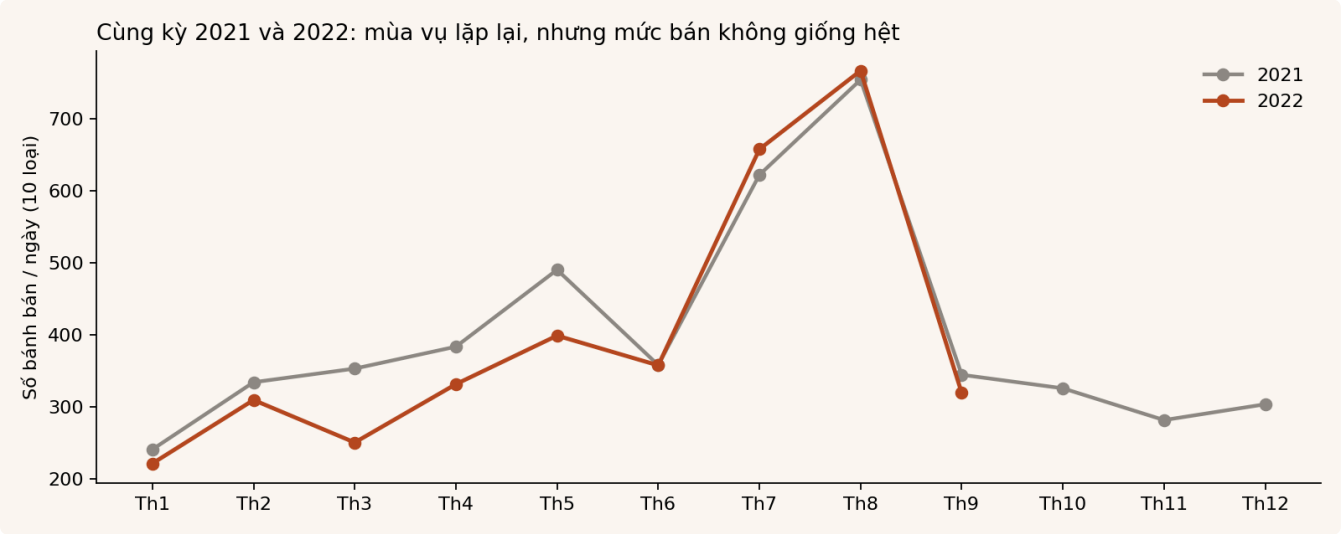
2.1. Dữ liệu khách hàng cung cấp

Dữ liệu	Nội dung	Dùng để
Bán hàng theo ngày	Số chiếc bán của từng loại bánh mỗi ngày	Lập kế hoạch (dùng số bán **trước** ngày đó) và chấm điểm kế hoạch (số bán **của chính** ngày đó)
Công thức	Số kg từng nguyên liệu cho mỗi chiếc bánh	Tính vốn của một chiếc
Giá nguyên liệu	Giá mỗi kg nguyên liệu	Tính vốn của một chiếc
Giá bán	Giá từng loại bánh	Tính lãi của một chiếc
Ngày đóng cửa	Các ngày tiệm nghỉ	Bỏ các ngày nghỉ ra

Dữ liệu không có: số bánh làm ra mỗi ngày, số bánh thừa, và giờ giao dịch. Vì vậy không biết tiệm **thật sự** đã dư hay thiếu bao nhiêu. Phần dư và thiếu ở dưới được tính theo cách mô tả trong mục "Cách tính dư và thiếu".

2.2. Bán cùng kỳ 2021 và 2022

Biểu đồ này cho thấy dữ liệu bán hàng nói gì: số bánh bán trung bình mỗi ngày (10 loại bánh bán chạy nhất), theo từng tháng, đặt năm 2021 cạnh năm 2022.



Hai năm có cùng hình dạng (tháng 7–8 đều đông gấp đôi), nhưng không giống hệt: tháng 3–5/2022 bán ít hơn năm trước khá nhiều.

2.3. Cách tính dư và thiếu

Vì không có số bánh làm ra thật, ta đặt một **kế hoạch làm** cho mỗi ngày, rồi so với **số khách đã mua** hôm đó:

- Kế hoạch được tính **chỉ từ số bán trước ngày đó**, giống như lúc làm bánh buổi sáng chưa ai biết hôm đó bán bao nhiêu.
- Kế hoạch **lớn hơn** số đã mua: phần chênh là **dư**. Kế hoạch **nhỏ hơn** số đã mua: phần chênh là **thiếu**.

2.4. Từ số bánh dư, thiếu ra tiền mất

Chỉ dùng dữ liệu khách hàng cung cấp:

	Cách tính	Baguette truyền thống
Dư 1 chiếc mất	Vốn: tiền nguyên liệu của 1 chiếc	0,18€
Thiếu 1 chiếc mất	Lãi: giá bán − tiền nguyên liệu	1,02€

Tiền mất = số bánh dư × chi phí dư + số bánh thiếu × chi phí thiếu, tính riêng cho từng loại bánh rồi cộng lại.

2.5. Nếu làm năm nay bằng năm trước: kết quả theo tháng

Kế hoạch mỗi ngày là số bán của **cùng thứ, cách đúng 52 tuần** năm 2021 (cách tiệm đang làm bằng tay). Dư, thiếu và tiền mất được tính cho từng ngày, từng loại bánh, rồi **cộng theo tháng**. Tính cho 10 loại bánh.

Tháng 2022	Kế hoạch làm	Khách đã mua	Dư	Thiếu	Tiền mất
1	6.051	5.768	1.030	747	1.000€
2	8.267	7.436	1.653	822	1.239€
3	9.031	6.940	2.446	355	894€
4	11.356	9.797	2.934	1.375	2.024€
5	12.715	11.056	4.111	2.452	3.346€
6	10.778	10.736	1.416	1.374	1.735€
7	19.959	20.379	1.958	2.378	2.859€
8	22.709	23.756	1.692	2.739	3.093€
9	9.586	8.946	1.558	918	1.343€
Cộng	**110.452**	**104.814**	**18.798**	**13.160**	**17.533€**

Trong 9 tháng, làm năm nay bằng năm trước mất khoảng **17.500€**, trong đó khoảng **75% do thiếu**. Tháng 5 mất nhiều nhất: năm 2022 bán ít hơn năm 2021, nên làm dư nhiều, nhưng vẫn có nhiều ngày thiếu.

*Dữ liệu không có chi phí công làm và điện, nên tiền mất do dư ở đây là **mức thấp nhất**. Tiền mất do thiếu cũng là mức thấp nhất, vì số thiếu là mức tối thiểu.*

2.6. Làm dư hay làm thiếu mất nhiều tiền hơn?

Về logic, lấy ví dụ một chiếc bánh bán 10đ, vốn 3đ, lãi 7đ:

Trường hợp	Bỏ vốn	Thu về	Mất
Làm dư: làm 1 chiếc, không ai mua	3đ	0	3đ, tức **vốn**
Làm thiếu: khách muốn mua nhưng không có bánh	0	0	7đ, tức **lãi** lẽ ra kiếm được

Khi thiếu, chiếc bánh không được làm nên tiệm không bỏ vốn cho nó; thứ mất là phần lãi. Vì vậy: **lãi lớn hơn vốn thì làm thiếu mất nhiều hơn**, vốn lớn hơn lãi thì làm dư mất nhiều hơn.

Dữ liệu cho thấy gì: với cả 10 loại bánh, lãi lớn hơn vốn từ 2 đến 6,5 lần (chi tiết từng loại ở Mục 3).

Áp vào cách tiệm đang làm (tháng 1–9/2022):

	Số chiếc	Tiền mất
Làm dư	18.798	khoảng 4.400€
Làm thiếu	13.160	khoảng 13.100€

Kết luận: làm thiếu ít chiếc hơn làm dư, nhưng mất tiền **gấp khoảng 3 lần**. Vấn đề lớn nhất của tiệm là **làm thiếu**, không phải bánh thừa.

---

3. Phương pháp tiếp cận và cách chấm điểm

3.1. Mục tiêu

Giảm làm thiếu. Mục 2 cho thấy làm thiếu mất tiền gấp khoảng 3 lần làm dư, nên đây là chỗ cần cải thiện nhất.

Nhưng có một cái bẫy: cách dễ nhất để hết thiếu là làm thật nhiều. Ví dụ làm gấp ba số bánh thì không bao giờ thiếu, nhưng tiền vốn bỏ vào bánh thừa sẽ lớn hơn nhiều so với phần lãi giữ được. Vì vậy có thêm một ràng buộc: **tổng tiền mất (dư cộng thiếu) phải thấp hơn cách băng tay.**

3.2. Ba giai đoạn

Dữ liệu được chia theo thời gian, giống như một kỳ thi rồi mới đi làm thật:

Giai đoạn	Thời gian	Dùng để
Học	Tháng 1–12/2021	AI học quy luật. Cách băng tay lấy số cùng kỳ từ đây
Bài thi	Tháng 1–6/2022	So AI với cách băng tay, rồi quyết định có chạy thật không
Chạy thực tế	Tháng 7–9/2022	Giả lập như đã đưa vào dùng. Mọi thứ đã chốt sau bài thi, **không sửa gì nữa**

Cách chia này cũng là một thử thách khó cho AI. Bài thi rơi vào **mùa xuân**, lúc năm 2022 bán khác năm 2021. Chạy thực tế rơi vào **mùa du lịch**, lúc cách băng tay đoán tốt nhất vì mùa vụ lặp lại.

3.3. Hai cách dự đoán

	Dự đoán bằng tay	Dự đoán bằng AI
Là gì	Cách tiệm đang làm	Mô hình học máy
Cách tính	Làm bằng số bán của **cùng thứ, cách đúng 52 tuần** năm 2021	Học từ dữ liệu bán hàng, rồi đoán từng ngày
Dựa vào	Một ngày duy nhất của năm trước	Quy luật của thứ, mùa và ngày lễ

Vì sao AI có thể tốt hơn cách băng tay? Cách băng tay lấy đúng một ngày của năm trước, nên nếu ngày đó bất thường thì kế hoạch cũng lệch theo. AI học từ cả năm, nên tách được quy luật của thứ, của mùa và của ngày lễ.

AI dùng thế nào trong vận hành? Mỗi tối, AI gợi ý số bánh cần làm cho từng loại. Chủ tiệm duyệt hoặc sửa trước khi làm bánh. AI không tự quyết định.

3.4. AI ưu tiên giảm thiếu bằng cách nào

Nếu AI chỉ đoán mức giữa, khoảng **một nửa số ngày sẽ thiếu**. Vì thiếu đau hơn dư, AI được đặt **cao hơn mức giữa**: làm đủ để không bị thiếu trong khoảng **4/5 số ngày**. Con số 4/5 có lý do như sau.

Nghĩ về chiếc bánh cuối cùng định làm thêm. Có hai khả năng:

- Có khách mua: tiệm **tránh mất lãi**.
- Không ai mua: tiệm **mất vốn**.

Làm thêm chiếc đó là đáng nếu phần lãi giữ được lớn hơn phần vốn có thể mất. Điểm cân bằng là:

> **Tỉ lệ ngày đủ bánh = lãi ÷ (lãi + vốn)**

Ví dụ bánh 10đ, vốn 3đ, lãi 7đ: tỉ lệ ngày đủ bánh = 7 ÷ (7 + 3) = **70%**. Nghĩa là nên làm đủ để khoảng 7 trên 10 ngày không bị thiếu. Làm ít hơn thì thiếu quá nhiều, mất lãi. Làm nhiều hơn thì những chiếc làm thêm ít khi bán được, mất vốn.

Áp vào 10 loại bánh của tiệm (lãi và vốn từ bảng ở Mục 2):

Loại bánh	Lãi	Vốn	Tỉ lệ ngày đủ bánh
Pain au chocolat	0,81€	0,39€	67%
Baguette ngũ cốc	0,93€	0,32€	74%
Croissant	0,86€	0,24€	78%
Baguette	0,72€	0,18€	80%
Special bread	1,93€	0,47€	80%
Boule 400g	1,22€	0,28€	81%
Campagne	1,48€	0,32€	82%
Banette	0,87€	0,18€	83%
Baguette truyền thống	1,02€	0,18€	85%
Tartelette	1,73€	0,27€	87%

Mức ở giữa của 10 loại bánh là khoảng **81%**, tức khoảng **4/5 số ngày**. AI dùng mức chung này cho cả 10 loại. Con số được tính từ lãi và vốn, không chỉnh theo kết quả năm 2022.

3.5. Cách chấm điểm

Cả kế hoạch của AI và kế hoạch bằng tay đều được **so với số bánh khách đã mua thật** năm 2022, từng ngày, từng loại bánh, theo đúng cách tính ở Mục 2. Dữ liệu không có tiền mất thật của tiệm, nên đây là cách duy nhất để so sánh hai kế hoạch.

Chỉ số	Cách tính	Vai trò
Thiếu	Tổng số bánh thiếu ÷ tổng số bánh bán	**Chỉ số chính:** mục tiêu là giảm con số này
Tổng tiền mất	Dư × vốn + thiếu × lãi	**Ràng buộc:** phải thấp hơn cách bằng tay
Dư	Tổng số bánh dư ÷ tổng số bánh bán	Theo dõi: xem phải đổi bao nhiêu bánh thừa để giảm thiếu

Ngoài con số tổng, xem thêm theo từng tháng và từng loại bánh, để biết AI tốt hơn ở đâu và kém hơn ở đâu.

3.6. Điểm đỗ và quy tắc quyết định

AI **đỗ** khi, so với cách bằng tay, **làm thiếu ít hơn** và **tổng tiền mất thấp hơn**. Điểm đỗ được viết trước khi chạy, và không đổi sau khi đã xem kết quả.

- **Sau bài thi:** đỗ thì đưa vào chạy thực tế; trượt thì dừng, tìm nguyên nhân.
- **Sau chạy thực tế:** đỗ thì chuyển sang tính chi phí; trượt thì không mở rộng, tìm nguyên nhân và sửa.

Đỗ chưa có nghĩa là triển khai. AI cần tiền để xây dựng và vận hành. Có dùng AI hay không sẽ quyết định ở bước sau, bằng cách so **phần tiền tiết kiệm được** với **chi phí của AI**.

3.7. Kết quả mong muốn

Tổng hợp từ các phần trên:

Mục tiêu chính	Làm thiếu ít hơn cách bằng tay
Ràng buộc	Tổng tiền mất thấp hơn cách bằng tay
Chấp nhận	Bánh dư tăng một ít, để đổi lấy ít thiếu
Cách dặn AI	Làm đủ bánh khoảng 4/5 số ngày (tỉ lệ 81%)
Phải đạt ở	Cả bài thi (tháng 1–6/2022) và chạy thực tế (tháng 7–9/2022)

---

4. Prototype

Prototype đi qua bốn bước: chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện AI, làm bài thi, rồi chạy thực tế. Tôi dựng trên **Google Colab** (chạy Python ngay trên trình duyệt), với **Claude hỗ trợ viết code**. Phần của tôi là đề bài, dữ liệu dùng, cách dặn AI và cách chấm; chọn loại mô hình là phần kỹ thuật. Các bảng kết quả và biểu đồ trong mục này lấy từ notebook đó.

4.1. Chuẩn bị và làm sạch dữ liệu

Dữ liệu sau khi làm sạch: mỗi dòng là một ngày của một loại bánh, gồm số bán, vốn, lãi, ngày lễ và kế hoạch bằng tay. Tổng cộng **6.000 dòng** (10 loại bánh × 600 ngày mở cửa).

Prototype chỉ dùng **10 loại bánh bán chạy nhất trong số các loại có công thức**, vì 101 trên 148 loại bánh không có công thức nên không tính được vốn.

Dữ liệu sau khi làm sạch: 6.000 dòng (10 loại bánh × 600 ngày mở cửa), 10 dòng mẫu

Ngày	Loại bánh	Số bán	Vốn (€)	Lãi (€)	Ngày lễ	Kế hoạch bằng tay
07/02/2022	TRADITIONAL BAGUETTE	101	0,18	1,02	Không	106
07/02/2022	CROISSANT	13	0,24	0,86	Không	28
07/02/2022	PAIN AU CHOCOLAT	14	0,39	0,81	Không	14
07/02/2022	BANETTE	38	0,18	0,87	Không	13
07/02/2022	BAGUETTE	27	0,18	0,72	Không	22
07/02/2022	CEREAL BAGUETTE	9	0,32	0,93	Không	2
07/02/2022	SPECIAL BREAD	5	0,47	1,93	Không	8
07/02/2022	TARTELETTE	6	0,27	1,73	Không	13
07/02/2022	BOULE 400G	6	0,28	1,22	Không	7
07/02/2022	CAMPAGNE	2	0,32	1,48	Không	2

Mỗi dòng là một ngày của một loại bánh.

4.2. Huấn luyện AI

AI học từ số bán trong quá khứ để tìm quy luật: loại bánh nào bán bao nhiêu, theo thứ trong tuần, theo mùa và ngày lễ. Đầu ra là **số bánh nên làm mỗi ngày cho từng loại**.

AI được dặn đặt số bánh theo **tỉ lệ ngày đủ bánh 81%** (Mục 3), tức ưu tiên ít thiếu.

AI được huấn luyện hai lần:

	Lần 1: cho bài thi	Lần 2: cho chạy thực tế
Học từ	Năm 2021	Năm 2021 và tháng 1–6/2022
Dự đoán cho	Tháng 1–6/2022	Tháng 7–9/2022

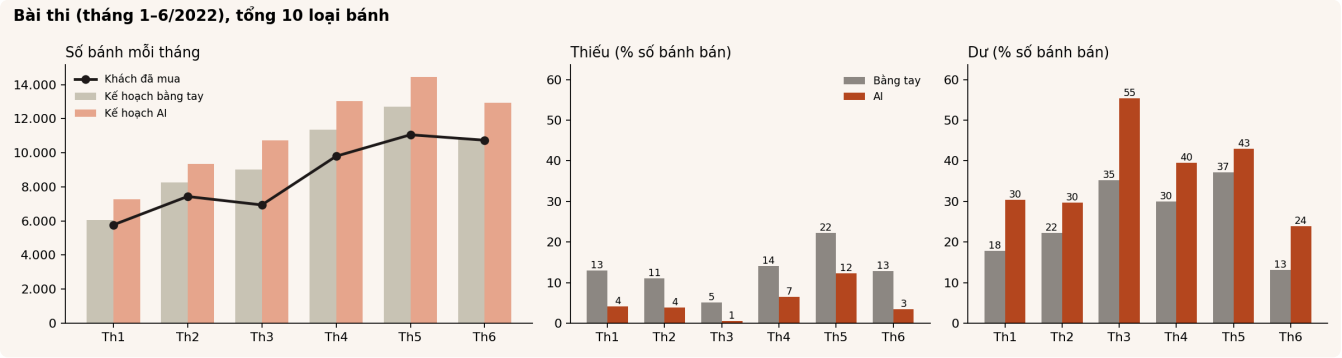
Đã huấn luyện xong. Tỉ lệ ngày đủ bánh: 81%. Kế hoạch mẫu ngày 08/01/2022

Ngày	Loại bánh	Kế hoạch bằng tay	Kế hoạch AI	Khách đã mua
08/01/2022	TRADITIONAL BAGUETTE	135	135	84
08/01/2022	CROISSANT	33	41	22
08/01/2022	PAIN AU CHOCOLAT	25	27	19
08/01/2022	BANETTE	30	29	20
08/01/2022	BAGUETTE	25	30	20
08/01/2022	CEREAL BAGUETTE	10	10	9
08/01/2022	SPECIAL BREAD	8	8	4
08/01/2022	TARTELETTE	0	5	8
08/01/2022	BOULE 400G	6	6	6
08/01/2022	CAMPAGNE	5	5	2

Lần 1 học năm 2021, dự đoán tháng 1–6. Lần 2 học năm 2021 + tháng 1–6/2022, dự đoán tháng 7–9.

4.3. Bài thi (tháng 1–6/2022)

Theo từng tháng, tổng 10 loại bánh:



Kết quả bài thi (tháng 1–6/2022): ĐỖ

	Bằng tay	AI
Khách đã mua (chiếc)	51.733	51.733
Kế hoạch làm (chiếc)	58.198	67.767
Thiếu (chiếc)	**7.125**	**2.957**
Thiếu (%)	**13,8%**	**5,7%**
Tiền mất do thiếu (€)	7.117€	2.917€
Dư (chiếc)	13.590	18.991
Dư (%)	26,3%	36,7%
Tiền mất do dư (€)	3.122€	4.435€
Tổng tiền mất (€)	**10.239€**	**7.353€**

Kết quả cả 6 tháng:

	Bằng tay	AI
Khách đã mua	51.733 chiếc	51.733 chiếc
Kế hoạch làm	58.198 chiếc	67.767 chiếc
Thiếu	**7.125 chiếc (13,8%)**	**2.957 chiếc (5,7%)**
Tiền mất do thiếu (lãi)	7.117€	2.917€
Dư	**13.590 chiếc (26,3%)**	**18.991 chiếc (36,7%)**
Tiền mất do dư (vốn)	3.122€	4.435€
Tổng tiền mất	**10.239€**	**7.353€**

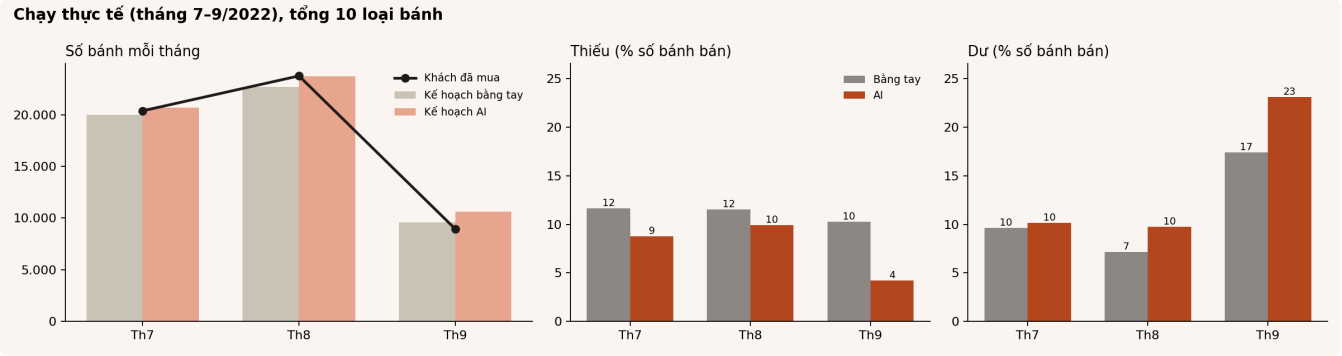
Phần trăm tính trên số bánh khách đã mua.

- Thiếu giảm **hơn một nửa**, từ 13,8% xuống 5,7%.
- Tổng tiền mất giảm **28%**.
- Đổi lại, bánh dư tăng từ 26% lên 37%.
- Cộng cả tháng, cả hai kế hoạch đều làm nhiều hơn số khách mua, nhưng vẫn có thiếu. Lý do là thiếu xảy ra theo từng ngày, từng loại bánh: bánh thừa hôm nay không bù được cho khách thiếu bánh hôm khác.

Quyết định: đỗ. Đưa AI vào chạy thực tế, giữ nguyên mọi cài đặt.

4.4. Chạy thực tế (tháng 7–9/2022)

Theo từng tháng, tổng 10 loại bánh:



Kết quả chạy thực tế (tháng 7–9/2022): ĐỖ

	Bằng tay	AI
Khách đã mua (chiếc)	53.081	53.081
Kế hoạch làm (chiếc)	52.254	55.016
Thiếu (chiếc)	**6.035**	**4.518**
Thiếu (%)	**11,4%**	**8,5%**
Tiền mất do thiếu (€)	6.024€	4.454€
Dư (chiếc)	5.208	6.453
Dư (%)	9,8%	12,2%
Tiền mất do dư (€)	1.271€	1.598€
Tổng tiền mất (€)	**7.295€**	**6.052€**

Kết quả cả 3 tháng:

	Bằng tay	AI
Khách đã mua	53.081 chiếc	53.081 chiếc
Kế hoạch làm	52.254 chiếc	55.016 chiếc
Thiếu	**6.035 chiếc (11,4%)**	**4.518 chiếc (8,5%)**
Tiền mất do thiếu (lãi)	6.024€	4.454€
Dư	**5.208 chiếc (9,8%)**	**6.453 chiếc (12,2%)**
Tiền mất do dư (vốn)	1.271€	1.598€
Tổng tiền mất	**7.295€**	**6.052€**

- Mùa du lịch lặp lại giống năm trước, nên cách bằng tay đoán khá tốt.

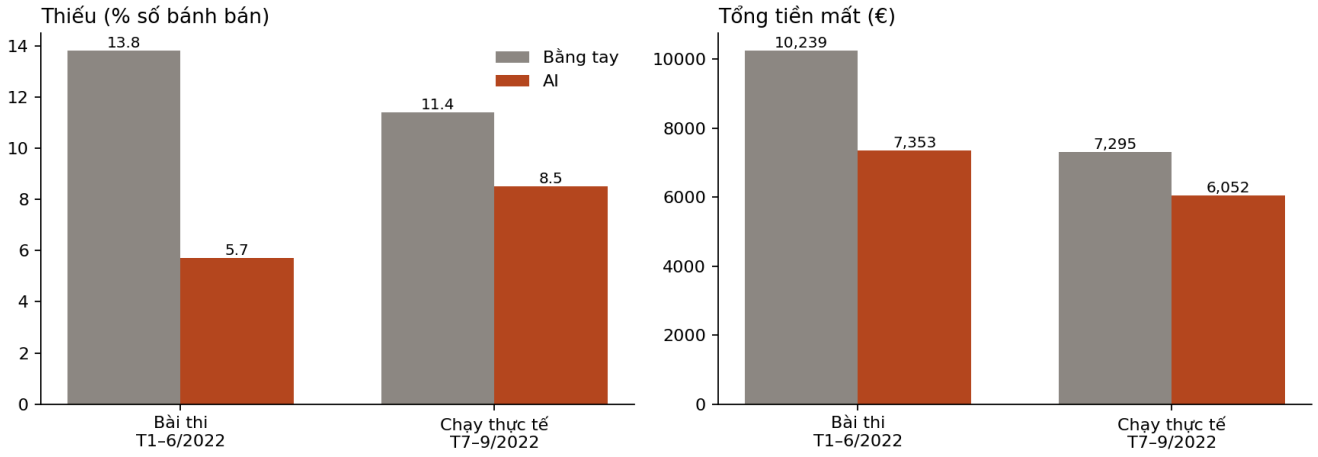
- AI vẫn thiếu ít hơn, tổng tiền mất giảm **17%**, và bánh dư chỉ tăng nhẹ.

Quyết định: đỗ. Chuyển sang tính chi phí để quyết định có triển khai không.

---

5. Quyết định và bước tiếp theo

5.1. Nhìn lại hai giai đoạn



AI **đỡ cả bài thi và chạy thực tế**: thiếu ít hơn và tổng tiền mất thấp hơn cách bằng tay ở cả hai giai đoạn.

5.2. AI tiết kiệm được bao nhiêu

Tháng 1–9/2022, 10 loại bánh	Bằng tay	AI
Thiếu	13.160 chiếc	7.475 chiếc
Dư	18.798 chiếc	25.444 chiếc
Tổng tiền mất	**17.534€**	**13.405€**

AI giúp tiệm mất ít hơn khoảng **4.100€ trong 9 tháng**, tức khoảng **460€ mỗi tháng** cho một tiệm.

5.3. Ước tính chi phí và thời gian hoàn vốn (giả định)

Con số chi tiết sẽ do team AI ước tính trước khi duyệt; kế hoạch dự án được lập sau khi có quyết định triển khai.

Khoản	Ai làm	Bao nhiêu người, bao lâu	Chi phí
Xây dựng hệ thống gợi ý	Data scientist	1 người, 20 ngày × 400€	8.000€ (một lần)
Kết nối dữ liệu bán hàng mỗi ngày	Data engineer	1 người, 3 ngày × 400€	1.200€ (một lần)
Quản lý dự án, làm việc với chủ tiệm, chấm kết quả	AI PM	1 người, 5 ngày × 400€	2.000€ (một lần)
Máy chủ chạy mô hình mỗi tối	Dịch vụ đám mây	Không cần người	30€ / tháng
Cập nhật và theo dõi mô hình	Data scientist	1 người, 1 ngày mỗi quý	khoảng 130€ / tháng
Tổng			**11.200€ một lần, khoảng 160€ / tháng**

So với phần tiết kiệm:

	Một tiệm	Chuỗi 10 tiệm
Chi phí một lần	11.200€	khoảng 14.000€
Chi phí hằng tháng	khoảng 160€	khoảng 180€
Tiết kiệm hằng tháng	khoảng 460€	khoảng 4.600€
Lời ròng hằng tháng	**khoảng 300€**	**khoảng 4.420€**
Thời gian hoàn vốn	**khoảng 3 năm**	**khoảng 3 tháng**

Dữ liệu chỉ có một tiệm. Cột "Chuỗi 10 tiệm" là kịch bản giả định, để xem kết quả thay đổi thế nào khi áp dụng cho nhiều tiệm. Chi phí một lần khoảng 14.000€ gồm:

- *Xây dựng hệ thống gợi ý: 8.000€. Chỉ xây một lần, một mô hình dùng chung cho cả 10 tiệm.*
- *Kết nối dữ liệu bán hàng: 2.000€ (5 ngày, thêm 2 ngày so với một tiệm). Giả định cả 10 tiệm dùng cùng một hệ thống bán hàng; nếu mỗi tiệm dùng hệ thống khác nhau, khoản này tăng nhiều.*
- *AI PM: 4.000€ (10 ngày), để làm việc với nhiều chủ tiệm và chấm kết quả từng tiệm.*

Chi phí hằng tháng gồm máy chủ 50€ và cập nhật mô hình khoảng 130€. Giả định mỗi tiệm tiết kiệm như tiệm trong dữ liệu.

Kết luận: với **một tiệm**, AI gần như không đáng làm, vì phải khoảng 3 năm mới hoàn vốn. Với **chuỗi nhiều tiệm**, AI đáng làm, vì chi phí xây dựng chỉ bỏ một lần còn phần tiết kiệm nhân theo số tiệm.

5.4. Cần xác nhận trước khi quyết định

- **Một chiếc bánh thừa thật sự tốn bao nhiêu.** Con số 4.100€ đang tính bánh thừa chỉ mất vốn nguyên liệu. Nếu tính thêm công làm bằng 20% giá bán, kết quả chạy thực tế đảo ngược: AI tệ hơn cách bằng tay khoảng 13%.
- **Chủ tiệm có chấp nhận bánh dư tăng không.** AI giảm thiếu bằng cách làm dư nhiều hơn, khoảng 6.600 chiếc trong 9 tháng.

5.5. Đề xuất

- **Một tiệm:** chưa nên triển khai, vì khoảng 3 năm mới hoàn vốn.
- **Chuỗi nhiều tiệm:** nên chạy thử ở 2–3 tiệm trong 8 tuần, sau khi xác nhận hai điều ở trên. Trong lúc chạy thử, ghi lại **số bánh làm ra và số bánh thừa** mỗi ngày, để đo dư thật thay vì ước tính.
- **Quyết định cuối cùng** thuộc về chủ tiệm hoặc ban quản lý, dựa trên chi phí do team AI xác nhận.